

Introducción al Cálculo

Prof. Soledad Merino Ñanco

Colección de Ejercicios N° 8.

- 1) Escriba en cada caso la ecuación canónica:
 - a) $\frac{x^2}{16} + \frac{x}{2} + \frac{y^2}{4} + y + 1 = 0$
 - b) $\frac{x^2}{4} + x + \frac{y^2}{16} + \frac{y}{2} + 1 = 0$
 - c) $x^2 + \frac{y^2}{2} - 2y + 1 = 0$
 - d) $9y^2 + 16x^2 + 54y - 64x + 1 = 0$
- 2) Determine la ecuación canónica y las características más importantes de la elipse cuyo eje mayor tiene extremos $(-3,5)$ y $(7,5)$ y cuyo eje menor tiene extremos en $(2,2)$ y $(2,8)$. Represente en el Plano.
- 3) Determine la ecuación canónica y las características más importantes de la elipse con vértices en $(3,1)$ y $(3,9)$, eje menor de longitud igual a 6. Represente en el Plano.
- 4) Determine la ecuación canónica de la elipse con focos en $(2,5)$ y $(2,3)$ y que contiene al punto $(3,6)$. Trazar la gráfica.
- 5) Una pista de autos tiene forma elíptica. El eje mayor mide 10 km y el eje menor 6 km. Determine la distancia a que se encuentra un auto del centro de la pista en el momento que pasa a la altura de uno de los focos. R: $d = \frac{\sqrt{481}}{5} \text{ km}$
- 6) Si los focos de una elipse son los puntos $F_1 = (-4,3)$ y $F_2 = (2,3)$ y el perímetro del triángulo cuyos vértices son los focos y un punto de la elipse, es igual a 16, determine la ecuación de la elipse. R: Centro $(-1,3)$ $a = 5, b = 4$
- 7) El arco de un puente semielíptico, con eje mayor horizontal, tiene una base de 30m y la parte más alta con respecto a la tierra es de 10 m. Calcule la altura 6 metros del centro de la base. R: $\text{altura} = 2\sqrt{21} \text{ m}$
- 8) Identifique y represente las siguientes cónicas con todos sus elementos y puntos de intersección con los ejes coordenados.
 - a) $4y^2 - 9x^2 + 36x - 24y - 36 = 0$
 - b) $4x^2 + y^2 - 8x + 4y - 8 = 0$
 - c) $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-5)^2}{9} - 1 = 0$
 - d) $4x^2 + y^2 - 16x - 6y + 21 = 0$
 - e) $9x^2 - y^2 - 36x - 6y + 18 = 0$
 - f) $36x^2 - 64y^2 = 2304$
 - g) $x^2 - 2x - y^2 - 6y + 9 = 0$
 - h) $-\frac{9}{5} + 2x + x^2 - \frac{6y}{5} - \frac{y^2}{5} = 0$
 - i) $\frac{4x^2}{3} - \frac{16x}{3} - \frac{y^2}{5} + 2y - \frac{2}{3} = 0$
 - j) $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$
 - k) $9y^2 + 16x^2 + 54y - 64x + 1 = 0$
- 9) Determine la ecuación canónica y los elementos de la elipse que tiene un vértice y un foco en común con la parábola $y^2 + 4x = 32$ y que tiene su otro foco en el origen.
- 10) Determine las ecuaciones de las hipérbolas que cumplen las siguientes características, todos sus elementos y representar en el Plano.
 - a) $C(4,-1)$; $F(7,-1)$; $V(6,-1)$
 - b) Focos en $(3,7)$ y $(7,7)$, vértice en $(6,7)$
- 11) Determine la ecuación canónica y los demás elementos de la elipse cuya suma de distancias a los puntos $(\pm 3,0)$ es 16.
- 12) Hallar la ecuación canónica de la hipérbola con vértices en $(3, -5)$ y $(3, 1)$ y asíntotas: $y = 2x - 8$ e $y = -2x + 4$. Calcule los elementos faltantes y trace la gráfica.
- 13) Determine la ecuación de la hipérbola que tiene su centro en el origen, un vértice en $(6,0)$ y una de sus asíntotas es $4x - 3y = 0$.

- 14) Determine las asíntotas de la hipérbola $\frac{y^2}{15} - x^2 = 1$. Represente en el plano y en Geogebra todos los datos.
- 15) Considere la hipérbola $9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$, determine las coordenadas: del centro, vértices, focos y las ecuaciones de las asíntotas y gráfíquela.
- 16) Determine la ecuación canónica de la hipérbola con focos en $(1,4)$ y $(1,-4)$ con $a = 3$.
- 17) Determine completando cuadrados, la cónica, identifique todos los elementos y represente en en plano.
 - a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$
 - b) $5x^2 - 2y^2 - 10x + 8y - 13 = 0$
 - c) $y^2 + 9x + 9 = 0$
 - d) $x^2 + y^2 + 4x + 5 = 0$
 - e) $16x^2 + 9y^2 - 64x - 54y + 1 = 0$
 - f) $-7x^2 + 12y^2 + 28x + 72y - 4 = 0$
 - g) $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 40 = 0$
 - h) $x^2 + 6x - 8y + 41 = 0$
- 18) Determinar la ecuación de una parábola cuyo eje de simetría sea paralelo al eje y, su vértice pertenezca al eje x y que contenga a los puntos A(2, 3) y B(-1, 12).
- 19) Un puente colgante de 100 m de longitud tiene trayectoria parabólica sostenida por dos torres de igual altura. Si la directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 10 m de altura de dicha superficie, determine la altura de las torres. Resp: 72,5 m
- 20) Hallar la/s ecuación/es de la parábola con vértice en el origen y eje una de los ejes coordenados, que pasa por el punto de intersección de la recta $l: -4x + 3y = -23$ y la circunferencia con centro $(-2,-2)$ y radio 5.
- 21) Determine la ecuación de la parábola cuyo foco es $(-3; 5)$, $p = \frac{5}{3}$ y eje paralelo al eje x.